第四讲教学设计：告别脚本—EL与JSTL的优雅之道 (20分钟)

课程信息

- **课程名称**: Java Web应用开发 (Java Web Application Development)
- **教学方式**: 双语教学（英文授课，关键术语中英文对照）
- **教学主题**: 告别脚本：EL与JSTL的优雅之道
- **授课时长**: 20分钟
- **适用对象**: 已掌握JSP基础语法的Java Web开发初学者

一、教学目标

知识目标

1. 理解EL（Expression Language，表达式语言）的价值和基本语法（`${...}`）。
2. 掌握使用EL访问JavaBean属性（Properties）、集合元素（Collection Elements）和隐式对象（Implicit Objects）。
3. 理解JSTL（JSP Standard Tag Library，JSP标准标签库）作为标准标签库的作用。
4. 掌握JSTL核心库（Core Library）中最常用的标签，如`<c:if>`和`<c:forEach>`。

能力目标

1. 能够使用EL表达式替代JSP中的Java表达式（`<%= ... %>`）和部分脚本。
2. 能够使用JSTL标签替代JSP中的Java逻辑脚本，特别是循环和判断。
3. 能够独立将一个混杂Java脚本的JSP页面，重构为一个"无脚本"的纯净视图页面。

素质目标

1. 深化"关注点分离"的工程思想，追求代码的简洁、优雅与可维护性。
2. 培养与UI/UX设计师高效协作的编程习惯。
3. **[思政融合]** 在讲解标签库和规范时，可以类比国家各行业推行的标准化流程，强调标准和规范在提升效率、保证质量和促进产业协同发展中的重要作用。

二、教学重点与难点

教学重点

- EL表达式的简洁性：`request.getAttribute("user")` vs `${user}`。
- EL访问JavaBean属性的原理：`${user.name}` 实际上调用的是 `user.getName()`。
- JSTL `<c:forEach>` 标签迭代集合的用法，完全替代 `<% for(...) %>` 循环。
- JSTL `<c:if>` 标签的用法，替代 `<% if(...) %>` 判断。

教学难点

- **概念难点**: 理解EL能自动在page, request, session, application四个作用域中从小到大依次搜索同名对象，这是其能大大简化代码的关键。
- **实践难点**: 首次配置和使用JSTL，需要理解 `taglib` 指令的含义，以及JSTL库（JAR文件）需要被正确放置在项目中。

三、教学内容与时间安排

第一部分：问题引入 -拯救设计师小美 (3分钟)

内容要点

1. **回顾与痛点重现 (Review & Pain Point Replay):**
   - 快速展示上一节课最后的JSP代码，特别是 `mission.jsp` 中嵌入的 `<% for(...) { ... } %>` 循环。
   - **延续故事**: "还记得我们的UI设计师小美吗？上次我们用JSP把HTML从Servlet中解救了出来，她很高兴。但当她打开 `mission.jsp` ，想调整任务列表的样式时，她看到了 `<%` 、 `%>` 、 `for` 这些符号，她又困惑了。'我只是想给列表项加个CSS类，为什么还要和这些像代码一样的东西打交道？'"
2. **提出理想目标 (Proposing the Ideal Goal):**
   - **提问**: "我们能不能让JSP页面变得和纯HTML一样干净？没有任何 `<% ... %>` 的痕迹，让设计师可以无障碍地工作？我们需要一种更高级的'魔法'，一种看起来像HTML标签，但能执行Java逻辑的魔法。"
3. **引出主角 (Introducing the Heroes):**
   - 这套"魔法"就是 **EL (表达式语言)** 和 **JSTL (JSP标准标签库)**。
   - **EL**: 负责 **优雅地获取数据。**
   - **JSTL**: 负责 **优雅地执行逻辑。**
   - 它们的目标只有一个：**将Java代码彻底从JSP视图中驱逐出去！**

教学方法

- 延续上一节课的故事线，保持课程的连贯性和趣味性。
- 明确提出本节课要达成的"无脚本JSP"目标。

第二部分：EL表达式 - 优雅地取数据 (7分钟)

内容要点

1. **什么是EL?**
   - Expression Language，一种用于在JSP中简化数据访问的语言。语法极简：`${expression}` 。
2. **EL的魔力之一：简化访问**
   - **改造前 (Before)**: `<% String name = (String) request.getAttribute("agent"); %>` `<h3>欢迎您，<%= name %></h3>`
   - **改造后 (After)**: `<h3>欢迎您，${agent}</h3>`
   - **原理解析**: 讲解 `${agent}` 会自动在 `page` , `request` , `session` , `application` 四个作用域中寻找名为 `agent` 的属性，找到即返回。这极大地减少了代码量。
3. **EL的魔力之二：访问对象属性**
   - **升级Servlet**:

```
// 在Servlet中创建一个AgentBean对象
AgentBean agent = new AgentBean("007", 8); // 代号007, 等级8
```

```
request.setAttribute("agentInfo", agent);
// ...请求转发...
```

- **改造JSP**: `特工代号: ${agentInfo.codename}` (等同于 `agentInfo.getCodename()`) `安全等级: ${agentInfo.level}` (等同于 `agentInfo.getLevel()l`)
- **强调**: EL的 `.` 操作符会自动调用对象对应的 `get` 方法，这是它能和JavaBean完美协作的基础。

教学方法

- **代码对比法**: 强烈的前后对比，让学生直观感受EL的简洁和强大。
- **原理讲解**: 解释EL的核心工作机制（自动搜索作用域、调用getter），让学生知其然并知其所以然。

第三部分：JSTL - 像写HTML一样写逻辑 (7分钟)

内容要点

1. **什么是JSTL?**
   - JSP Standard Tag Library，一套标准化的、能实现业务逻辑的JSP标签。
2. **第一步：准备工作 (Setup)**
   - 简要说明JSTL是一个外部库（需要 `jstl.jar` 和 `standard.jar` 文件）。
   - 在JSP页面顶部添加 `taglib` 指令，引入核心库： `<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>` 讲解这行代码的作用是告诉JSP："接下来所有以 `<c:...>` 开头的标签，都按JSTL核心库的规则来解释。"
3. **核心标签一： `<c:if>` (条件判断)**
   - **场景**: "只有安全等级大于7的特工，才能看到绝密任务提示。"
   - **代码**:

```
<c:if test="${agentInfo.level > 7}">
    <p style="color:red;">这是一项绝密任务，请谨慎行事！</p>
</c:if>
```

   - 对比 `<% if(agent.getLevel() > 7) { ... } %>` ，强调其HTML式的结构。
4. **核心标签二： `<c:forEach>` (循环)**
   - **重构任务列表**: 这是本节课的高潮。
   - **Servlet端**: `List<String> missions = ...; request.setAttribute("missionList", missions);`
   - **JSP改造前**: `<% for(String mission : missions) { %> <li><%= mission %></li> <% } %>`
   - **JSP改造后**:

```
<ul>
    <c:forEach var="mission" items="${missionList}">
        <li>${mission}</li>
    </c:forEach>
</ul>
```

- **展示最终成果**: 一个完全没有任何 `<% ... %>` 脚本的JSP页面，设计师小美看到后非常满意。

教学方法

- **分步演示**: 从环境配置到标签使用，按部就班。
- **聚焦核心**: 重点讲解最常用的 `if` 和 `forEach` 标签，避免信息过载。

第四部分：总结与展望 (3分钟)

总结要点

1. **职责分离**: **EL负责读，JSTL负责想。**EL优雅地从作用域中读取和展示数据；JSTL优雅地处理循环、判断等逻辑。
2. **无脚本JSP**: 我们的目标是创建一个不含任何 `<% ... %>` 脚本的JSP页面，这被称为"Scriptless JSP"，是现代JSP开发的最佳实践。
3. **可维护性**: 最终的JSP页面结构清晰，与纯HTML非常接近，极大地提升了可读性和团队协作效率。

展望 (The Next Step)

- "现在，我们的特工 `007` 已经能登录并看到他的任务了。但如果他刷新页面，或者点击一个链接跳转到新页面，服务器还'记得'他是 `007` 吗？"
- "HTTP协议本身是'健忘'的（无状态的）。为了让Web应用能记住用户的状态（比如登录状态、购物车里的商品），我们需要一种跨页面的'记忆'技术。"
- "下一节课，我们将深入探讨Web的记忆核心——**HTTP会话管理（Session）**，揭开让网站'记住'你的秘密。"

四、教学方法与手段

教学方法

1. **故事化教学法 (Storytelling)**: 继续"拯救设计师小美"故事
2. **代码重构法 (Refactoring)**: 将JSP脚本重构为EL/JSTL
3. **对比分析法 (Comparison)**: 脚本 vs EL/JSTL的优势对比
4. **现场编码 (Live Coding)**: 演示EL和JSTL使用
5. **双语教学法 (Bilingual Teaching)**:
   - 课堂采用英文授课，关键技术术语提供中英文对照
   - 重要概念（Expression Language, Tag Library, Core Library）首次出现时给出英文表达和中文释义
   - 鼓励学生使用英文术语描述EL语法和JSTL标签
   - 代码注释和变量命名使用规范英文

教学手段

- IDE (IntelliJ IDEA/Eclipse)
- Tomcat服务器 (Tomcat Server)
- PPT/Marp课件 (Presentation Slides)

五、教学评价

- **过程性评价**: 能否理解 `taglib` 指令的作用；能否正确写出 `${user.name}` 这样的EL表达式。

- **终结性评价**: 能否独立使用 `<c:forEach>` 重构一个循环显示的JSP片段；能否说出EL和JSTL各自的核心用途。

六、课后拓展

思考题

1. EL表达式 `${user.name}` 和JSP表达式 `<%= user.getName() %>` ，除了写法不同，它们在处理 `user` 对象为 `null` 时有什么行为上的差异？（提示：健壮性）
2. 在JSTL中，除了 `<c:forEach>` 和 `<c:if>` ，你还能通过查阅资料找到哪些其他有用的标签？

实践作业

1. **完善** `product.jsp` ：将上一节课的作业（用表格显示产品信息）进行重构。
2. 在Servlet中创建一个 `List<Product>` ，包含多个 `Product` 对象。
3. 将这个List传递到 `product.jsp` 。
4. 在JSP中，使用 `<c:forEach>` 和EL表达式，将所有产品信息动态地显示在一个HTML表格中。
5. **增加挑战**: 使用 `<c:if>` 判断，如果某个产品的价格低于50元，则在该行末尾用红色字体显示"特价促销！"。